BTS SIO 2 – option SISR

Bloc n°3 – Sécurisation des serveurs et des systèmes

TP n°3

Tolérance aux pannes d'un serveur web avec Heartbeat

Rapport de réalisation et guide technique

Client : Les Jardins de Saint-Eloi

Serveurs SRVWEB1 / SRVWEB2 – Debian 13 – Apache 2 – Heartbeat

Style Garraway

BTS SIO 2 (option SISR) – Lycée Baimbridge

27 septembre 2026

Sommaire

1. Contexte du projet 3
2. Objectifs 4
3. Prérequis et environnement 5
3.1 Environnement prévu par l'énoncé et environnement utilisé 5
3.2 Plan d'adressage 5
3.3 Prérequis généraux 6
4. Étapes de réalisation 7
4.1 Étape 1 : création des serveurs SRVWEB1 et SRVWEB2 7
4.2 Étape 2 : mise à jour de la configuration Apache 2 des deux serveurs 14
4.3 Étape 3 : création et configuration du cluster avec Heartbeat 17
4.4 Étape 4 : tests de haute disponibilité du site 23
5. Difficultés rencontrées et solutions 31
6. Conclusion et perspectives 32
7. Aide-mémoire des commandes 33
8. Sitographie 34

1. Contexte du projet

La société **Les Jardins de Saint-Eloi**, dirigée par Mme Bourgeois, vend des fleurs exotiques et des produits locaux de Guadeloupe. Son site web a été migré vers un système d'exploitation libre et est hébergé sur un serveur Linux Debian équipé du serveur web Apache 2 (travail réalisé lors du TP n°6 du bloc 1).

Aujourd'hui, ce site repose sur **un seul serveur**. Si ce serveur tombe en panne (coupure, crash, maintenance), le site devient inaccessible pour les clients. Mme Bourgeois souhaite donc disposer d'un **serveur web de secours** capable de prendre automatiquement le relais du serveur principal.

En tant que stagiaire, ma mission est de construire, étape par étape, une solution de **tolérance aux pannes** reposant sur deux serveurs web et sur le logiciel **Heartbeat**, puis d'en démontrer le bon fonctionnement par des tests.

2. Objectifs

À l'issue de ce TP, l'infrastructure doit remplir les objectifs suivants :

- disposer de **deux serveurs web** (SRVWEB1 et SRVWEB2) hébergeant le site des Jardins de Saint-Eloi, chacun avec son propre nom et sa propre adresse IP ;
- regrouper ces deux serveurs dans un **cluster actif/passif** géré par Heartbeat : un seul serveur (l'actif) répond aux clients, l'autre (le passif) attend ;
- rendre le site accessible par une **adresse IP virtuelle** unique, `192.168.60.4`, qui se déplace automatiquement vers le serveur actif ;
- prouver par des tests qu'en cas de panne de SRVWEB1, le site reste disponible grâce à SRVWEB2, puis que SRVWEB1 reprend la main à son retour ;
- documenter l'ensemble pour qu'un technicien débutant puisse refaire l'installation seul.

Vocabulaire indispensable. Le tableau ci-dessous définit les termes utilisés dans tout le document.

Terme	Définition simple	Exemple dans ce TP
Cluster	Groupe de machines qui travaillent ensemble et apparaissent comme une seule machine aux yeux des clients.	SRVWEB1 + SRVWEB2 forment « le » serveur web.
Tolérance aux pannes / haute disponibilité	Capacité d'un service à continuer de fonctionner malgré la panne d'un composant.	SRVWEB1 s'arrête, le site reste accessible via SRVWEB2.
Actif / passif	Un seul serveur travaille (actif) ; l'autre attend, prêt à le remplacer (passif).	SRVWEB1 actif, SRVWEB2 passif.
Nœud	Chaque machine membre d'un cluster.	SRVWEB1 et SRVWEB2 sont les deux nœuds.
IP virtuelle (VIP)	Adresse IP non attachée définitivement à une machine : elle est portée par le nœud actif et migre en cas de panne.	192.168.60.4
Heartbeat (battement de cœur)	Logiciel qui envoie régulièrement un message « je suis vivant » entre les nœuds et déclenche la bascule si ces messages s'arrêtent.	Un battement toutes les 2 secondes.
Bascule (failover)	Transfert automatique des ressources (VIP, service) du nœud défaillant vers le nœud de secours.	La VIP passe de SRVWEB1 à SRVWEB2.
Retour automatique (failback)	Retour des ressources sur le nœud principal quand il redevient disponible.	La VIP revient sur SRVWEB1.
Adresse MAC	Identifiant physique unique d'une carte réseau.	00:0c:29:e0:89:81 (ens37 de SRVWEB1)
ARP	Protocole qui associe une adresse IP à une adresse MAC sur un réseau local.	`arp -a` montre quelle MAC porte la 192.168.60.4.

3. Prérequis et environnement

3.1 Environnement prévu par l'énoncé et environnement utilisé

L'environnement réel diffère de l'énoncé sur plusieurs points. Le tableau ci-dessous les recense et justifie chaque adaptation. **Dans tout le document, ce sont les valeurs réelles qui sont utilisées.**

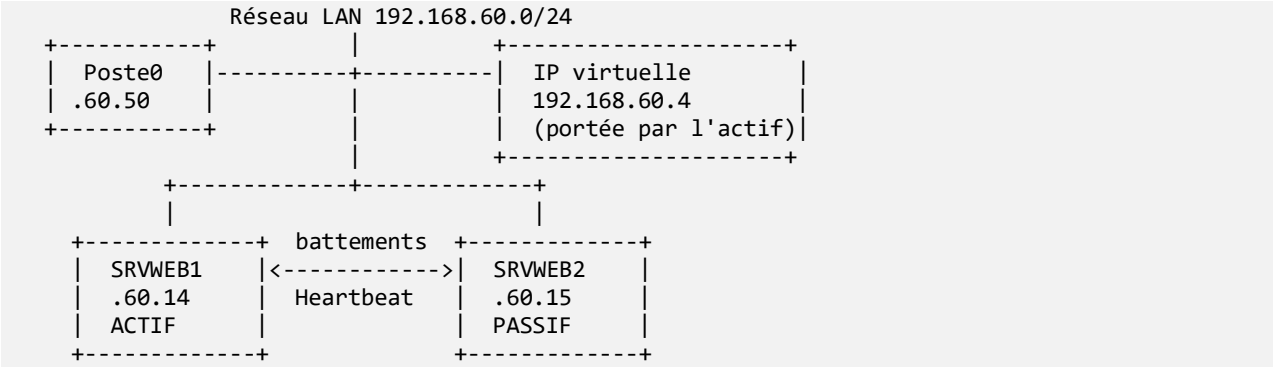
Élément	Prévu par l'énoncé	Utilisé réellement	Justification
Hyperviseur	VirtualBox (étape 1) / VMware Workstation Pro (matériel)	VMware Workstation Pro	L'énoncé est incohérent ; VMware est l'hyperviseur listé dans les moyens mis à disposition et celui installé sur le poste.
Système des serveurs	Debian 12 Bookworm / Debian 13 Trixie	Debian GNU/Linux 13 (trixie), noyau 6.12.107+deb13-amd64	Version relevée par `hostnamectl` (voir figures 1 et 2).
Poste client	poste0 (Windows 10 pro virtuel) et poste1 (physique)	VM Windows « Poste0 », adresse 192.168.60.50	Un seul poste client suffit à réaliser tous les tests.
Valeur « X » du réseau	192.168.X.0/24	192.168.60.0/24	Numéro de réseau attribué à mon binôme.
Carte réseau du TP	enp0sX	ens37	VMware nomme les cartes `ens33`, `ens37`… (VirtualBox utiliserait `enp0s3`).
Accès Internet des serveurs	Non précisé	Deuxième carte `ens33` en NAT VMware (DHCP 192.168.223.0/24)	Nécessaire pour `apt install heartbeat` sans modifier le réseau du TP.
URL du site	https://www.jardinsteloi.fr/index.html	http://www.jardinsteloi.fr	Le site est configuré en HTTP (port 80) ; aucun certificat n'est installé à ce stade.
Ligne haresources	`SRVWEB1 IPaddr ::192.168.X.4/24/enp0sX :0 apache24`	`SRVWEB1 IPaddr::192.168.60.4/24/ens37:0 apache2`	Coquilles de l'énoncé : espaces interdits, nom de service erroné (`apache24`).

3.2 Plan d'adressage

Machine	Rôle	Carte	Adresse IP / masque	Adresse MAC (ens37)
SRVWEB1	Serveur web principal (nœud préféré)	ens37 (LAN) ens33 (NAT)	192.168.60.14/24 192.168.223.149/24 (DHCP)	00:0c:29:e0:89:81

Machine	Rôle	Carte	Adresse IP / masque	Adresse MAC (ens37)
SRVWEB2	Serveur web de secours	ens37 (LAN) ens33 (NAT)	192.168.60.15/24 192.168.223.151/24 (DHCP)	00:0c:29:61:f5:ac
IP virtuelle	Adresse du site, portée par le nœud actif	ens37:0	192.168.60.4/24	celle du nœud actif
Poste0	Poste client Windows de test	LAN	192.168.60.50/24	—
Nom du site	www.jardinsteloi.fr	—	résolu en 192.168.60.4	—

Schéma simplifié de l'infrastructure



3.3 Prérequis généraux

- Le serveur web du TP n°6 (ancienne VM `srvlinux`) est fonctionnel : Apache 2 installé, site présent dans `/var/www/sainteloi`.
- Le mot de passe du compte **root** (super-administrateur Linux) est connu. Toutes les commandes Linux de ce document s'exécutent en root, obtenu avec `su -`.
- Le poste hôte dispose d'assez de mémoire pour faire tourner simultanément SRVWEB1, SRVWEB2 et Poste0.
- Le poste client Poste0 est connecté au même réseau virtuel que la carte `ens37` des serveurs.

Convention d'écriture. Ne tapez jamais le caractère `#` ou `$` qui termine l'invite de commande (par exemple `root@SRVWEB1:~#`) : il indique seulement le compte utilisé (`#` = root, `$` = utilisateur normal). Chaque bloc de code indique en titre la machine sur laquelle l'exécuter.

4. Étapes de réalisation

4.1 Étape 1 : création des serveurs SRVWEB1 et SRVWEB2

a) Objectif

Obtenir deux serveurs web identiques, mais avec un nom et une adresse IP différents. Ce sont les deux nœuds qui formeront le cluster : sans deuxième serveur, il n'y a pas de secours possible.

b) Prérequis

- VM du TP n°6 (`srvlinux`, renommée `SRVWEB`) fonctionnelle et **éteinte** (on ne clone pas une VM allumée).
- Accès root sur les VM.

c) Procédure

1. **Dans VMware**, sélectionnez la VM `SRVWEB` éteinte, puis menu **VM > Manage > Clone**. Choisissez « The current state in the virtual machine », puis **Create a full clone** (clone intégral : copie complète et indépendante du disque). Nommez-la `SRVWEB_CLONE`. Conservez ce clone : il sert de sauvegarde pour les prochains TP.
2. **Dans VMware**, renommez la VM `SRVWEB` en `SRVWEB1` : **VM > Settings > Options > Virtual machine name**.
3. **Dans VMware**, clonez `SRVWEB1` (clone intégral) et nommez le clone `SRVWEB2`.
4. **Dans VMware**, sur SRVWEB2 : **VM > Settings > Network Adapter > Advanced > Generate** pour chaque carte, afin d'obtenir des **adresses MAC** différentes de SRVWEB1. Deux cartes avec la même MAC sur un réseau provoquent des coupures aléatoires.
5. **Dans VMware**, sur chaque serveur, vérifiez les deux cartes réseau : **Network Adapter** en **NAT** (future `ens33`, accès Internet) et **Network Adapter 2** sur le réseau du TP (même réseau virtuel que Poste0, future `ens37`). Pour les deux, cochez **Connected** et **Connect at power on**.
6. **Sur SRVWEB1**, démarrez la VM, connectez-vous puis passez en root :

SRVWEB1

```
su -
```

7. Renommez la machine :

SRVWEB1

```
hostnamectl set-hostname SRVWEB1
```

8. **Sur SRVWEB2**, faites de même avec son propre nom :

SRVWEB2

```
su -
hostnamectl set-hostname SRVWEB2
```

9. Sur chaque serveur, ouvrez le fichier de configuration réseau :

SRVWEB1 puis SRVWEB2

```
nano /etc/network/interfaces
```

10. Remplacez son contenu par celui donné en d) (adresse `192.168.60.14` pour SRVWEB1, `192.168.60.15` pour SRVWEB2). Enregistrez avec **Ctrl+O** puis **Entrée**, quittez avec **Ctrl+X**.
11. Appliquez la configuration et vérifiez les adresses :

SRVWEB1 puis SRVWEB2

```
systemctl restart networking
ip a
```

12. Déconnectez-vous (`exit` deux fois) puis reconnectez-vous : l'invite affiche alors le nouveau nom.

d) Contenu des fichiers

Fichier /etc/network/interfaces sur SRVWEB1

```
# /etc/network/interfaces - SRVWEB1
source /etc/network/interfaces.d/*

# Boucle locale
auto lo
iface lo inet loopback

# ens33 : carte NAT VMware, acces Internet (apt)
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

# ens37 : reseau LAN du TP
auto ens37
iface ens37 inet static
    address 192.168.60.14
    netmask 255.255.255.0
```

Sur **SRVWEB2**, le fichier est identique à une ligne près : `address 192.168.60.15`.

> **Ce qui a changé par rapport au TP n°6 :** l'adresse `192.168.60.4` est remplacée par `192.168.60.14` (SRVWEB1) ou `192.168.60.15` (SRVWEB2), car la .4 devient l'IP virtuelle gérée par Heartbeat et ne doit être configurée « en dur » sur aucune machine. La ligne `gateway` est retirée de `ens37` : la seule passerelle est celle fournie par DHCP sur `ens33`, ce qui garantit l'accès Internet (voir figure 3).

e) Réponses aux questions de l'énoncé

L'énoncé demande d'indiquer la procédure mise en œuvre pour modifier le nom et le plan d'adressage : elle est décrite en c). Le rôle des paramètres du fichier `interfaces` est le suivant :

Paramètre	Rôle
`auto ens37`	Active automatiquement la carte au démarrage du système.
`allow-hotplug ens33`	Active la carte dès que le système la détecte.
`iface ens37 inet static`	Configuration IPv4 **statique** (fixe), saisie à la main.
`iface ens33 inet dhcp`	Configuration IPv4 **automatique**, fournie par un serveur DHCP (ici le NAT VMware).
`address`	Adresse IP de la machine sur ce réseau.
`netmask`	Masque de sous-réseau : indique quelle partie de l'adresse désigne le réseau (255.255.255.0 = /24).
`gateway`	Passerelle par défaut : le routeur utilisé pour joindre les autres réseaux. Une seule par machine.

f) Résultat attendu

`hostnamectl` affiche `Static hostname: SRVWEB1` (ou `SRVWEB2`) ; `ip a` affiche `ens37` à l'état **UP** avec l'adresse `192.168.60.14/24` (ou `.15/24`), sans adresse `.4`.

g) Captures

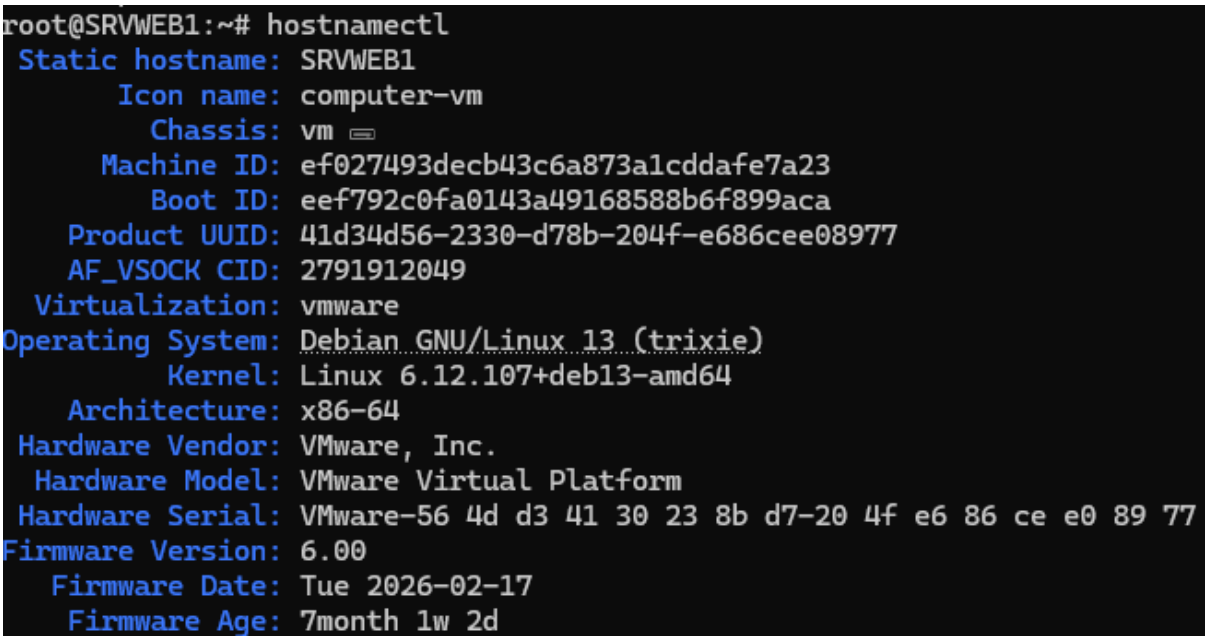


Figure 1 – Nom d'hôte de SRVWEB1 (hostnamectl)

Ce que montre la capture. La commande `hostnamectl` exécutée en root sur SRVWEB1 affiche `Static hostname: SRVWEB1`, le système `Debian GNU/Linux 13 (trixie)`, la virtualisation `vmware` et le Machine ID `ef027493decb43c6a873a1cddafe7a23`.

Rôle de l'étape. Heartbeat identifie chaque nœud par son nom d'hôte : il doit être défini précisément, en respectant les majuscules.

Ce que cela valide. Le premier serveur est correctement renommé SRVWEB1. La capture confirme aussi l'environnement réel (Debian 13, VMware) signalé en partie 3.

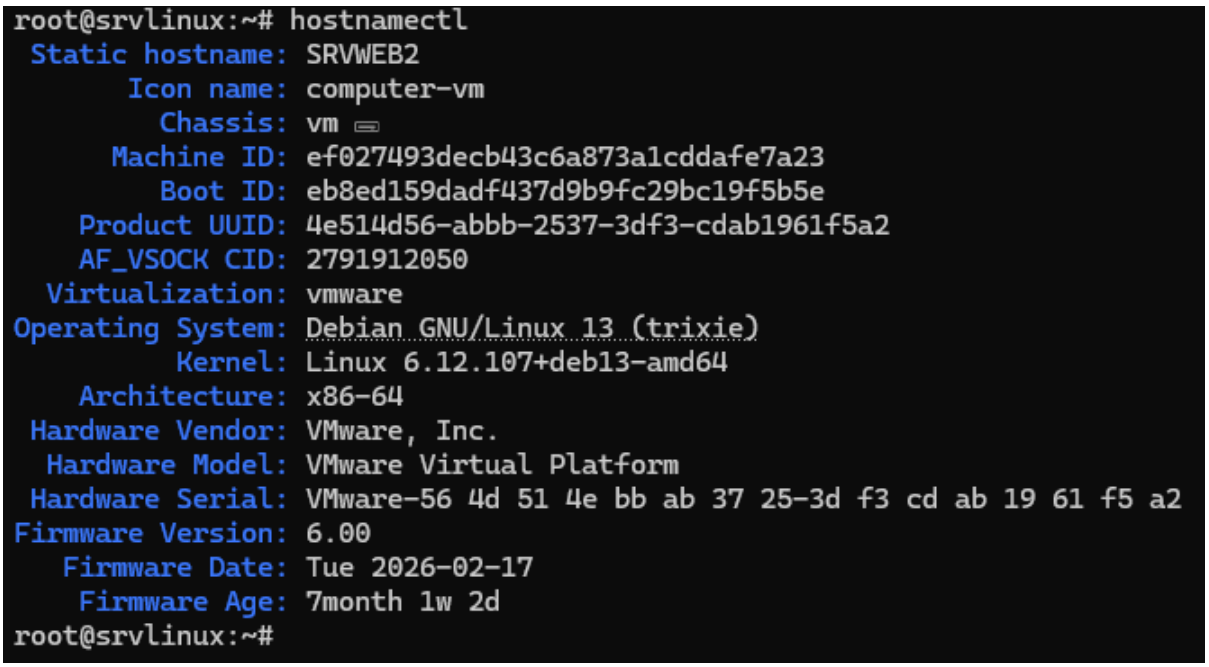


Figure 2 – Nom d'hôte de SRVWEB2 (hostnamectl)

Ce que montre la capture. Sur le clone, `hostnamectl` affiche `Static hostname: SRVWEB2`. L'invite indique encore `root@srvlinux` car la session a été ouverte avant le renommage : le nouveau nom n'apparaît dans l'invite qu'après reconnexion. Le Machine ID est **identique** à celui de SRVWEB1 (figure 1).

Rôle de l'étape. Donner au second nœud un nom distinct, indispensable au fonctionnement du cluster.

Ce que cela valide. SRVWEB2 est correctement renommé. Le Machine ID identique révèle un effet du clonage, traité en partie 5.

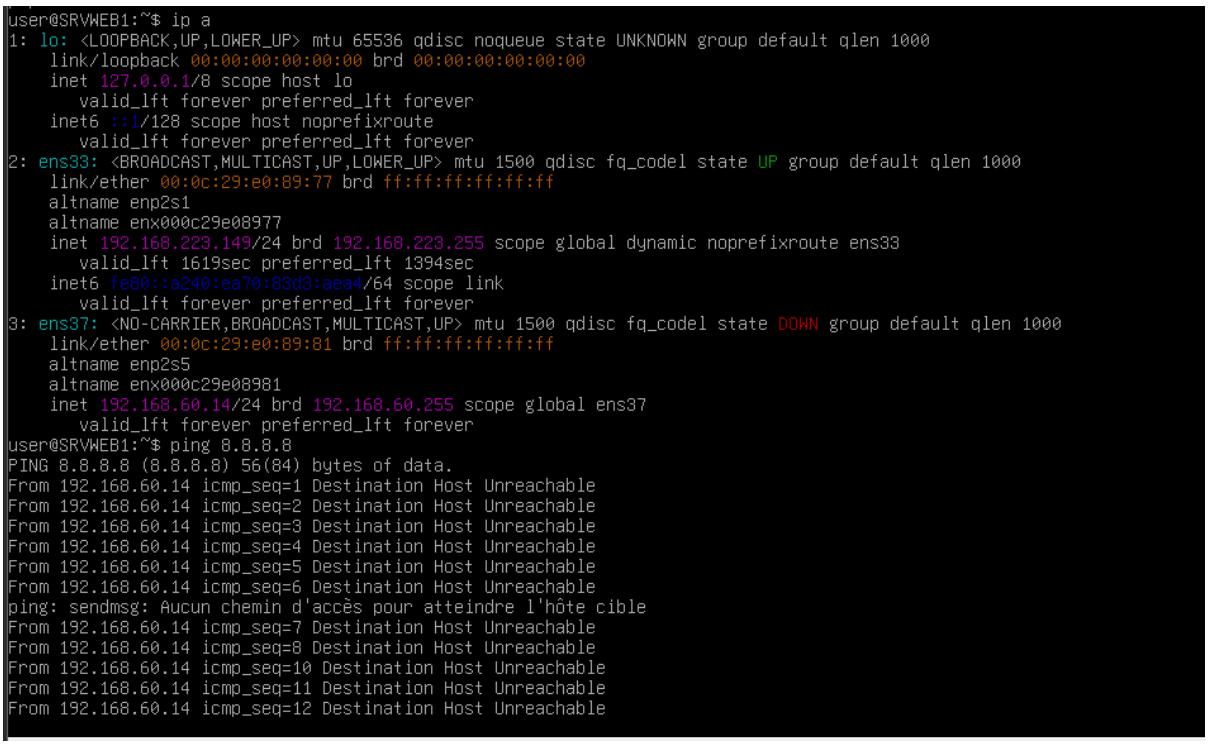


Figure 3 – Tentative ratée : carte ens37 déconnectée

Ce que montre la capture. Sur SRVWEB1, `ip a` montre `ens37` avec l'adresse `192.168.60.14/24` mais à l'état **DOWN** avec la mention **NO-CARRIER**. Le `ping 8.8.8.8` échoue (`Destination Host Unreachable`) et les erreurs sont émises depuis `192.168.60.14`.

Rôle de l'étape. Vérifier que la configuration réseau est réellement opérationnelle, pas seulement écrite dans le fichier.

Ce que cela valide. Cette capture montre une erreur : la carte réseau virtuelle 2 était décochée (« Connected ») dans VMware, et la passerelle déclarée sur `ens37` détournait le trafic Internet vers une carte débranchée. La correction (carte reconnectée, passerelle retirée de `ens37`) est visible en figure 4.

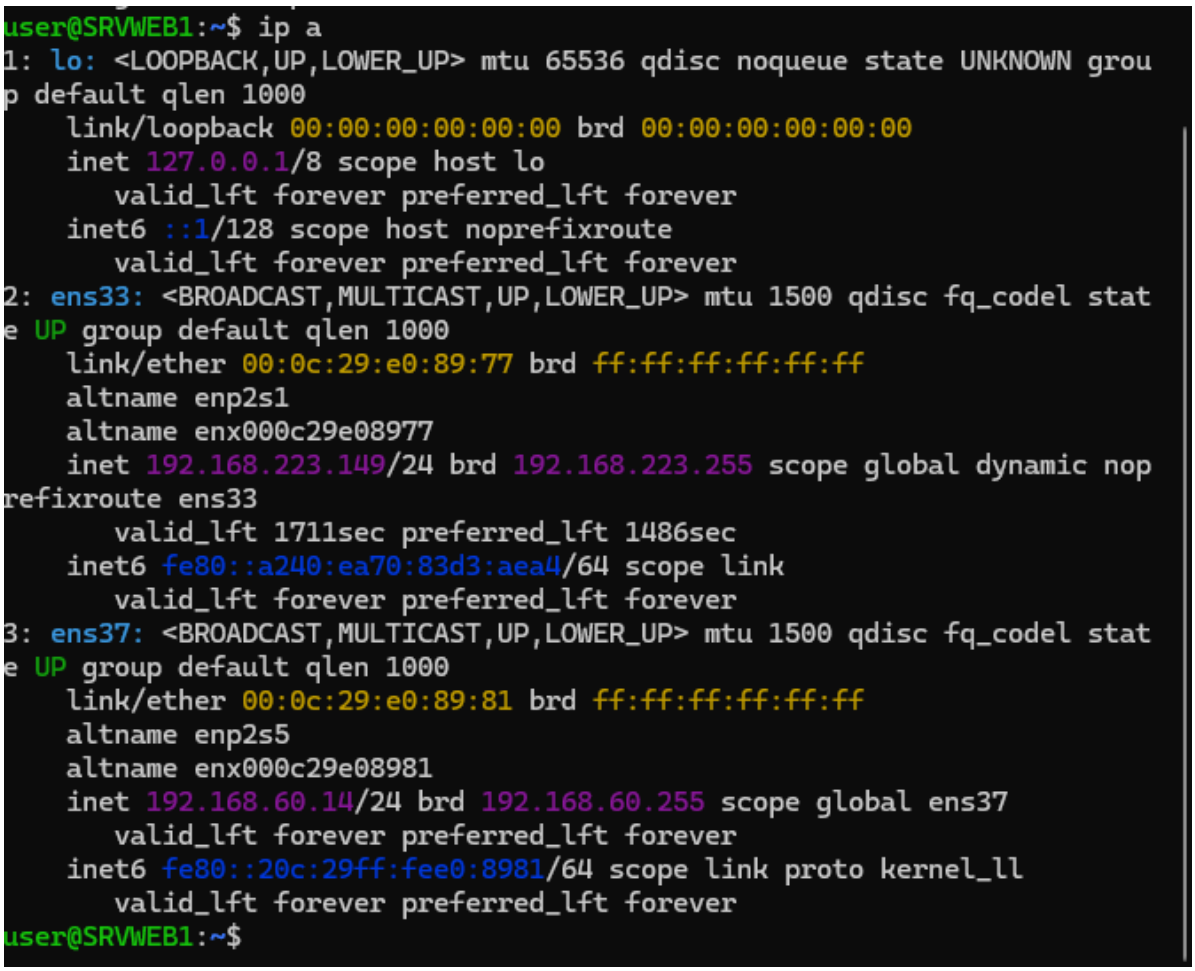


Figure 4 – Configuration IP de SRVWEB1 corrigée

Ce que montre la capture. Sur SRVWEB1, `ens33` est **UP** en `192.168.223.149/24` (DHCP) et `ens37` est désormais **UP** avec `192.168.60.14/24`, MAC `00:0c:29:e0:89:81`. Aucune adresse `.4` n'est présente.

Rôle de l'étape. Attribuer à SRVWEB1 son adresse physique définitive sur le réseau du TP.

Ce que cela valide. Le plan d'adressage de SRVWEB1 est conforme et la carte du TP est connectée : le problème de la figure 3 est résolu.

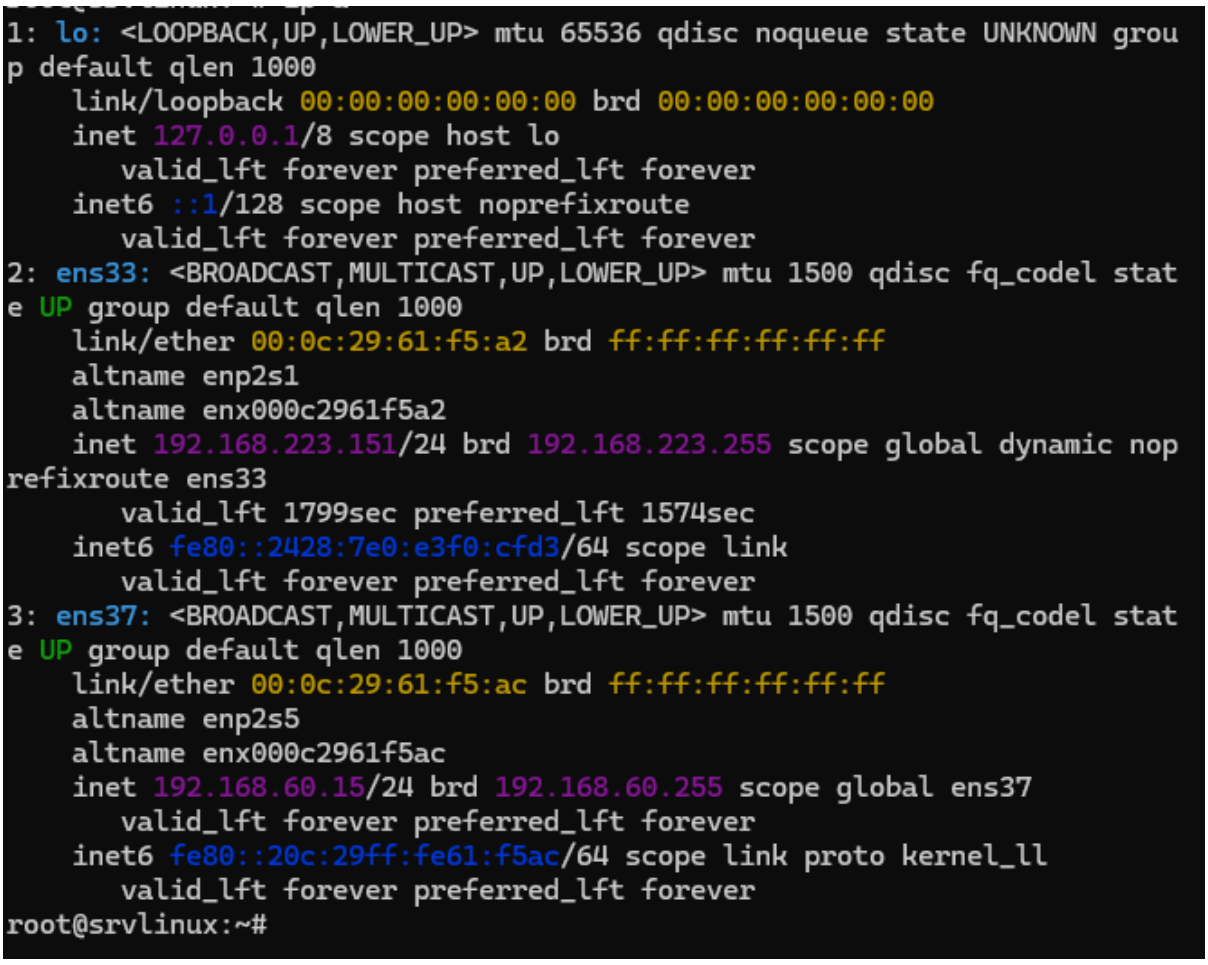


Figure 5 – Configuration IP de SRVWEB2

Ce que montre la capture. Sur SRVWEB2 (invite encore `srvlinux`, voir figure 2), `ens37` est **UP** avec `192.168.60.15/24` et la MAC `00:0c:29:61:f5:ac`, différente de celle de SRVWEB1 ; `ens33` est en `192.168.223.151/24`.

Rôle de l'étape. Attribuer au nœud de secours son adresse physique.

Ce que cela valide. Les deux serveurs ont des adresses IP et MAC distinctes : le clonage a correctement régénéré les adresses MAC.

h) Point de contrôle

SRVWEB1 (sur SRVWEB2, pinguez 192.168.60.14)

```
uname -n
ip -br a show ens37
ping -c 4 192.168.60.15
```

`uname -n` doit afficher `SRVWEB1`, `ens37` doit être **UP** avec la bonne adresse, et les 4 pings doivent recevoir une réponse.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic / correction
`ens37` en **DOWN / NO-CARRIER**	Carte virtuelle déconnectée dans VMware	VM > Settings > Network Adapter 2 : cocher **Connected** et **Connect at power on**.
`ping 8.8.8.8` : Destination Host Unreachable	Passerelle déclarée sur la mauvaise carte	`ip route` ; retirer `gateway` de `ens37`, garder `ens33` en DHCP.

Symptôme	Cause probable	Diagnostic / correction
Coupures aléatoires, pings intermittents	Adresses MAC ou IP en double (clone non régénéré, ancienne VM avec la .4)	`arp -a` sur le client ; régénérer les MAC ; éteindre SRVWEB_CLONE.
`hostnamectl : commande introuvable`	Passage en root avec `su` sans tiret	Utiliser `su -`.
« Permission non accordée » dans nano	Session ouverte avec un compte non root (invite en `$`)	Quitter nano, taper `su -`, recommencer.

4.2 Étape 2 : mise à jour de la configuration Apache 2 des deux serveurs

a) Objectif

Adapter l'hôte virtuel Apache au domaine `jardinsteloi.fr` et faire en sorte que chaque serveur affiche une page d'accueil différente. Ces pages distinctes permettront de **voir** quel serveur répond pendant les tests de bascule. Un **hôte virtuel** est un bloc de configuration Apache qui décrit un site (son nom, son dossier, ses droits).

b) Prérequis

- Étape 1 validée sur les deux serveurs.
- Apache 2 installé (TP n°6) et dossier `/var/www/sainteloi` présent.
- Session root (`su -`).

c) Procédure

Les instructions 1 à 8 sont à réaliser **sur SRVWEB1 puis sur SRVWEB2**.

1. Placez-vous dans le dossier des sites disponibles et créez le nouveau fichier à partir de celui du TP n°6 :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
cd /etc/apache2/sites-available
cp sainteloi.conf jardinsteloi.conf
nano jardinsteloi.conf
```

2. Remplacez le contenu par celui donné en d), puis enregistrez (Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X).
3. Vérifiez qu'Apache écoute de nouveau sur le port 80 (le TP n°6 l'avait passé en 8080) :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
grep Listen /etc/apache2/ports.conf
```

4. Si la ligne affichée est `Listen 8080`, corrigez-la en `Listen 80` avec `nano /etc/apache2/ports.conf`.
5. Désactivez l'ancien site et le site par défaut, puis activez le nouveau :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
a2dissite sainteloi.conf
a2dissite 000-default.conf
a2ensite jardinsteloi.conf
```

6. Vérifiez la syntaxe de la configuration :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
apache2ctl configtest
```

7. Démarrez Apache (ou rechargez-le s'il tourne déjà) :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
systemctl start apache2
systemctl reload apache2
```

8. Modifiez la page d'accueil de chaque serveur :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
nano /var/www/sainteloi/index.html
```

9. **Sur Poste0**, ouvrez le navigateur en navigation privée (**Ctrl+Maj+N** ou **Ctrl+Maj+P**) pour éviter le cache (copie locale des pages déjà visitées), puis ouvrez successivement `http://192.168.60.14` et `http://192.168.60.15`.

d) Contenu des fichiers

Fichier /etc/apache2/sites-available/jardinsteloi.conf (identique sur les deux serveurs)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName jardinsteloi.fr
    ServerAlias www.jardinsteloi.fr
    DocumentRoot /var/www/sainteloi

    <Directory /var/www/sainteloi>
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Fichier /var/www/sainteloi/index.html sur SRVWEB1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Site - jardins de Saint-Eloi</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur le site n°1 des Jardins de Saint-Eloi</h1>
</body>
</html>
```

Sur **SRVWEB2**, seule la ligne `<h1>` change : `Bienvenue sur le site n°2 des Jardins de Saint-Eloi`.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Paramètres modifiés ou ajoutés dans `jardinsteloi.conf` par rapport au fichier `sainteloi.conf` du TP n°6 :

Paramètre	Valeur	Modification et rôle
`<VirtualHost *:80>`	`*:80`	**Modifié** (auparavant lié à une adresse IP précise). * signifie « toutes les adresses de la machine » : Apache répond ainsi aussi sur l'IP virtuelle `192.168.60.4`, qui n'existe que sur le nœud actif.
`ServerName`	`jardinsteloi.fr`	**Modifié** (ancien domaine `jardinsainteloi.com`). Nom principal du site.
`ServerAlias`	`www.jardinsteloi.fr`	**Modifié.** Nom secondaire accepté pour le même site.
`DocumentRoot`	`/var/www/sainteloi`	Inchangé. Dossier contenant les pages du site.

Paramètre	Valeur	Modification et rôle
`Require all granted`	—	**Conservé seul** : les directives `Auth…` du TP n°6 (authentification basic) ont été retirées pour ne pas gêner les tests de bascule.
`ErrorLog` / `CustomLog`	`error.log` / `access.log`	Inchangés. Journaux des erreurs et des accès, utiles au dépannage.
`Listen` (ports.conf)	`80`	**Modifié** (8080 à la fin du TP n°6). Port standard HTTP.

f) Résultat attendu

`apache2ctl configtest` se termine par **Syntax OK**. Dans le navigateur, `http://192.168.60.14` affiche « Bienvenue sur le site n°1… » et `http://192.168.60.15` affiche « Bienvenue sur le site n°2… ».

g) Captures

```
 GNU nano 8.4                    jardinsteloi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName jardinsteloi.fr
    ServerAlias www.jardinsteloi.fr
    DocumentRoot /var/www/sainteloi

    <Directory /var/www/sainteloi>
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Figure 6 – Hôte virtuel jardinsteloi.conf

Ce que montre la capture. Le fichier `jardinsteloi.conf` ouvert dans nano : `<VirtualHost *:80>`, `ServerName jardinsteloi.fr`, `ServerAlias www.jardinsteloi.fr`, `DocumentRoot /var/www/sainteloi`, `Require all granted` et les deux journaux.

Rôle de l'étape. Adapter la configuration Apache au domaine du TP et la rendre compatible avec l'IP virtuelle.

Ce que cela valide. La configuration demandée par l'énoncé est en place, sans authentification ni liaison à une IP fixe.

```
root@SRVWEB1:/etc/apache2/sites-available# apache2ctl configtest
AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for SRVWEB1
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified do
main name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppres
s this message
Syntax OK
```

Figure 7 – Vérification de la syntaxe Apache

Ce que montre la capture. `apache2ctl configtest` sur SRVWEB1 affiche **Syntax OK**, précédé de deux avertissements : `AH00557 … failed for SRVWEB1` (le nom SRVWEB1 n'était pas encore déclaré dans `/etc/hosts`) et `AH00558` (aucun `ServerName` global).

Rôle de l'étape. Détecter toute faute de frappe avant de (re)démarrer Apache.

Ce que cela valide. La configuration est valide. Les avertissements ne sont pas bloquants ; le premier disparaît après la mise à jour de `/etc/hosts` à l'étape 3, le second est traité en partie 5.



Figure 8 – Accès direct à SRVWEB1 depuis Poste0

Ce que montre la capture. Le navigateur de Poste0 affiche, à l'adresse `http://192.168.60.14`, le titre d'onglet « Site - jardins de Saint-Eloi » et le texte « Bienvenue sur le site n°1 des Jardins de Saint-Eloi ».

Rôle de l'étape. Vérifier que chaque serveur sert correctement sa propre page avant de les regrouper en cluster.

Ce que cela valide. SRVWEB1 publie bien la page n°1.

h) Point de contrôle

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
apache2ctl configtest
systemctl is-active apache2
grep h1 /var/www/sainteloi/index.html
```

Attendu : `Syntax OK`, `active`, et la ligne `<h1>` avec le bon numéro de site. **Contrôlez ce dernier point sur SRVWEB2** : la figure 17 montre qu'il servait encore l'ancienne page lors des tests.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic / correction
« Erreur lors de l'écriture… Permission non accordée »	nano lancé sans les droits root	`su -` puis relancer nano.
`apache2.service is not active, cannot reload`	Apache est arrêté ; `reload` ne fonctionne que sur un service démarré	`systemctl start apache2`, puis `systemctl status apache2`.
Apache refuse de démarrer	Erreur de syntaxe, dossier absent, port occupé	`apache2ctl configtest` ; `journalctl -u apache2 -n 20`.
Page « Apache2 Debian Default Page »	Le site `000-default` est encore actif	`a2dissite 000-default.conf` puis `systemctl reload apache2`.
Ancienne page affichée	Cache du navigateur	Navigation privée ou **Ctrl+F5**.

4.3 Étape 3 : création et configuration du cluster avec Heartbeat

a) Objectif

Installer et configurer Heartbeat sur les deux serveurs pour qu'ils se surveillent mutuellement et que le nœud actif porte l'IP virtuelle `192.168.60.4` et le service Apache. C'est cette étape qui transforme deux serveurs indépendants en un cluster tolérant aux pannes.

b) Prérequis

- Étapes 1 et 2 validées.
- `ens37` à l'état **UP** sur les deux serveurs.
- Accès Internet par `ens33` (`ping -c 2 8.8.8.8` répond).
- Session root (`su -`).

c) Procédure

Sauf mention contraire, chaque instruction est à réaliser **sur SRVWEB1 et sur SRVWEB2**. Les fichiers de `/etc/ha.d/` doivent être **identiques** sur les deux nœuds.

1. Éditez l'annuaire local des noms et remplacez son contenu par celui donné en d) :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
nano /etc/hosts
```

2. Testez la communication par nom :

SRVWEB1

```
ping -c 4 SRVWEB2
```

SRVWEB2

```
ping -c 4 SRVWEB1
```

3. Mettez à jour la liste des paquets et le système, puis installez Heartbeat :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
apt update
apt upgrade -y
apt install heartbeat -y
```

4. Créez les trois fichiers de configuration avec le contenu donné en d) :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
nano /etc/ha.d/ha.cf
nano /etc/ha.d/authkeys
nano /etc/ha.d/haresources
```

5. Restreignez les droits du fichier contenant la clé et vérifiez :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
chmod 600 /etc/ha.d/authkeys
ls -l /etc/ha.d/
```

6. Confiez la gestion d'Apache à Heartbeat : Apache ne doit plus démarrer tout seul, sinon il tournerait sur les deux nœuds à la fois.

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
systemctl disable apache2
systemctl stop apache2
```

7. Arrêtez puis démarrez Heartbeat, **d'abord sur SRVWEB1**, puis sur SRVWEB2, et activez son lancement au démarrage :

SRVWEB1 puis SRVWEB2

```
systemctl stop heartbeat
systemctl start heartbeat
systemctl enable heartbeat
```

8. Affichez l'état du service :

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
systemctl status heartbeat
```

9. Attendez une quinzaine de secondes (paramètre `initdead`), puis vérifiez que l'IP virtuelle est apparue sur SRVWEB1 et qu'Apache y tourne :

SRVWEB1

```
ip a show ens37
systemctl is-active apache2
```

d) Contenu des fichiers

Fichier /etc/hosts sur SRVWEB1

```
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       SRVWEB1
192.168.60.15   SRVWEB2
```

Fichier /etc/hosts sur SRVWEB2

```
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       SRVWEB2
192.168.60.14   SRVWEB1
```

Fichier /etc/ha.d/ha.cf (identique sur les deux nœuds)

```
bcast ens37
warntime 4
deadtime 5
initdead 15
keepalive 2
auto_failback on
node SRVWEB1
node SRVWEB2
```

Fichier /etc/ha.d/authkeys (identique sur les deux nœuds, droits 600)

```
auth 1
1 md5 @admin2627@
```

Fichier /etc/ha.d/haresources (identique sur les deux nœuds, une seule ligne)

```
SRVWEB1 IPaddr::192.168.60.4/24/ens37:0 apache2
```

> **Adaptations par rapport à l'énoncé :** `enp0sX` est remplacé par `ens37` (nom réel de la carte sous VMware), `X` par `60`, les espaces de `IPaddr ::…/enp0sX :0` sont supprimés (la syntaxe exige `IPaddr::` collé) et `apache24` est corrigé en `apache2`, nom réel du service. Les caractères « o » de l'énoncé (puces) ne doivent pas être recopiés.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Rôle du fichier `/etc/hosts`. C'est un annuaire local qui associe des noms de machines à des adresses IP. Il est consulté **avant** le DNS : le cluster peut ainsi résoudre le nom de l'autre nœud même si le serveur DNS est indisponible. Heartbeat désignant les nœuds par leur nom, cette résolution est indispensable.

Ligne	Signification
`127.0.0.1 localhost`	Adresse de boucle locale : la machine se désigne elle-même.
`127.0.1.1 SRVWEB1`	Convention Debian associant le nom de la machine à elle-même (supprime aussi l'avertissement AH00557 d'Apache, figure 7).
`192.168.60.15 SRVWEB2`	Adresse physique de l'autre nœud, pour le joindre par son nom (`192.168.60.14 SRVWEB1` sur SRVWEB2).

Rôle des trois fichiers de configuration de Heartbeat :

Fichier	Rôle
`ha.cf`	Fonctionnement du cluster : membres, moyen de communication entre nœuds, délais de surveillance et de bascule.
`authkeys`	Méthode et clé secrète partagées qui authentifient les messages échangés entre les nœuds (un message sans la bonne clé est rejeté).
`haresources`	Ressources gérées par le cluster : nœud préféré, IP virtuelle et service à démarrer sur le nœud actif.

Rôle des paramètres du fichier `ha.cf` :

Paramètre	Rôle	Effet concret
`bcast ens37`	Envoie les battements en diffusion (broadcast UDP) sur la carte `ens37`.	Toutes les machines du réseau 192.168.60.0/24 reçoivent les battements.
`keepalive 2`	Intervalle entre deux battements, en secondes.	Un message « je suis vivant » toutes les 2 s.
`warntime 4`	Délai sans battement avant d'écrire un avertissement dans les journaux.	Alerte « battement en retard » après 4 s.
`deadtime 5`	Délai sans battement avant de déclarer le nœud mort et de déclencher la bascule.	Après 5 s de silence, SRVWEB2 prend la VIP.
`initdead 15`	Délai d'attente au démarrage, le temps que le réseau soit prêt.	Évite une fausse bascule au démarrage.
`auto_failback on`	Retour automatique des ressources sur le nœud préféré quand il revient.	SRVWEB1 redémarré reprend la VIP.
`node SRVWEB1` / `node SRVWEB2`	Liste des membres du cluster ; chaque nom doit correspondre exactement à `uname -n`.	Sensible aux majuscules.

Rôle des paramètres du fichier `authkeys` :

Paramètre	Rôle
`auth 1`	Indique l'identifiant de la clé à utiliser (ici la clé n°1).
`1`	Identifiant de la clé définie sur cette ligne.
`md5`	Algorithme de hachage utilisé pour signer chaque message : il calcule une empreinte du message à partir du secret.
`@admin2627@`	Secret partagé, identique sur les deux nœuds.

Proposition d'une configuration plus sûre. MD5 est un algorithme ancien pour lequel des collisions sont connues, et le secret `@admin2627@` est court et prévisible. Je propose :

- remplacer `md5` par **`sha1`**, algorithme plus robuste pris en charge par Heartbeat ;
- utiliser une **clé longue et aléatoire**, générée par exemple avec `openssl rand -hex 32` ;
- remplacer `bcast ens37` par **`ucast ens37 192.168.60.15`** sur SRVWEB1 (et `ucast ens37 192.168.60.14` sur SRVWEB2) : en unicast, les battements ne sont envoyés qu'à l'autre nœud au lieu d'être diffusés à tout le réseau des clients ;
- idéalement, relier les deux serveurs par une **carte réseau dédiée**, isolée du réseau des clients.

Exemple de fichier authkeys renforcé

```
auth 1
1 sha1 3f9c1e7a...(clé de 64 caractères générée par openssl rand -hex 32)
```

Justification. Un attaquant présent sur le réseau pourrait sinon observer ou forger des battements, et provoquer une bascule inutile ou un « split-brain » (les deux nœuds se croient actifs et portent la VIP en même temps).

Commande `chmod` et justification. La commande saisie est `chmod 600 /etc/ha.d/authkeys`. Le mode 600 donne la lecture et l'écriture au seul propriétaire (root) et aucun droit aux autres (`-rw-------`). Le fichier contient le secret du cluster : il ne doit être lisible par aucun autre compte. De plus, Heartbeat **refuse de démarrer** si les droits de ce fichier sont plus larges.

Rôle des paramètres du fichier `haresources` :

Élément	Rôle
`SRVWEB1`	Nœud préféré : il porte les ressources par défaut et les reprend grâce à `auto_failback on`.
`IPaddr::`	Script de ressource Heartbeat qui ajoute ou retire une adresse IP.
`192.168.60.4/24`	IP virtuelle du site et son masque.
`ens37:0`	Interface alias : deuxième adresse posée sur la carte `ens37`.
`apache2`	Service démarré sur le nœud actif et arrêté sur le nœud passif.

Commandes `systemctl`. `systemctl stop heartbeat` arrête le service, `systemctl start heartbeat` le démarre et `systemctl status heartbeat` affiche son état : **active (running)** en fonctionnement normal, **failed** en cas d'erreur.

f) Résultat attendu

`systemctl status heartbeat` affiche **active (running)** sur les deux nœuds. Sur SRVWEB1, `ip a show ens37` affiche deux adresses : `192.168.60.14/24` et `192.168.60.4/24 … secondary ens37:0`. Sur SRVWEB2, seule la `.15` apparaît et Apache est arrêté, ce qui est normal pour le nœud passif.

g) Captures

```
root@SRVWEB1:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN grou
p default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel stat
e UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e0:89:77 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29e08977
    inet 192.168.223.149/24 brd 192.168.223.255 scope global dynamic nop
refixroute ens33
       valid_lft 1546sec preferred_lft 1321sec
    inet6 fe80::a240:ea70:83d3:aea4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel stat
e UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e0:89:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c29e08981
    inet 192.168.60.14/24 brd 192.168.60.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.60.4/24 brd 192.168.60.255 scope global secondary ens37
:0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fee0:8981/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRVWEB1:~#
```

Figure 9 – IP virtuelle portée par SRVWEB1

Ce que montre la capture. Sur SRVWEB1 (invite `root@SRVWEB1`), `ens37` porte l'adresse physique `192.168.60.14/24` et, en plus, `192.168.60.4/24` marquée `secondary ens37:0`.

Rôle de l'étape. Vérifier que Heartbeat a démarré et a attribué les ressources au nœud préféré.

Ce que cela valide. Le cluster est opérationnel : Heartbeat fonctionne sur SRVWEB1, qui est le nœud actif. Les captures du fichier `/etc/hosts`, des pings par nom, des trois fichiers de `/etc/ha.d/`, de `ls -l` et de `systemctl status heartbeat` n'ont pas été réalisées : elles sont listées en fin de document et leur contenu est fourni en d).

h) Point de contrôle

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
systemctl is-active heartbeat
ip -br a show ens37
journalctl -u heartbeat -n 20 --no-pager
```

Attendu : `active` sur les deux nœuds, la `.4` sur SRVWEB1 uniquement, et dans les journaux une ligne indiquant que l'autre nœud est vu avec le statut `active`.

i) En cas de problème

La commande de diagnostic de référence est `journalctl -u heartbeat -n 30 --no-pager`, qui affiche les messages complets, non tronqués. Voici l'extrait réel relevé sur SRVWEB1 lors de cette étape :

Extrait de journalctl -u heartbeat sur SRVWEB1 (erreurs successives)

```
ERROR: Cannot open config file [/etc/ha.d//ha.cf]
ERROR: Heartbeat not started: configuration error.
...
ERROR: glib: Get broadcast for interface enp0s3 failed: No such device
ERROR: glib: IP interface [enp0s3] does not exist
ERROR: Illegal bcast [UDP/IP broadcast] in config file [enp0s3]
ERROR: Heartbeat not started: configuration error.
heartbeat.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
```

Symptôme (journal)	Cause	Correction
`Cannot open config file [/etc/ha.d//ha.cf]`	Fichier `ha.cf` pas encore créé	Créer `/etc/ha.d/ha.cf`.
`IP interface [enp0s3] does not exist`	Nom de carte recopié de l'exemple VirtualBox	`bcast ens37` (nom donné par `ip a`).
`cat: /etc/ha.d/haresources: Aucun fichier…`	Fichier `haresources` jamais créé	Le créer avec la ligne donnée en d).
`Bad permissions on keyfile`	Droits de `authkeys` trop larges	`chmod 600 /etc/ha.d/authkeys`.
`Current node … not in configuration`	Nom de `node` différent de `uname -n`	Aligner les noms, majuscules comprises.
VIP présente sur les deux nœuds (split-brain)	Les battements ne passent pas (carte DOWN, mauvaise interface)	`ip a`, `ping SRVWEB2`, vérifier `bcast`.

4.4 Étape 4 : tests de haute disponibilité du site

a) Objectif

Démontrer, depuis un poste client, que le site reste accessible par son adresse unique lorsque le serveur principal tombe en panne, puis qu'il revient sur le serveur principal une fois celui-ci rétabli. C'est la phase de **recette** : elle prouve que la solution répond au besoin de Mme Bourgeois.

b) Prérequis

- Étape 3 validée : Heartbeat actif sur les deux nœuds, VIP sur SRVWEB1.
- Poste0 sur le réseau 192.168.60.0/24 (adresse `192.168.60.50`, vérifiable avec `ipconfig`).
- Le nom `www.jardinsteloi.fr` doit être résolu en `192.168.60.4`, soit par un enregistrement DNS, soit par le fichier `hosts` de Windows (voir d).

c) Procédure

A. Tests de connectivité.

1. **Sur Poste0**, ouvrez une invite de commandes et testez les trois adresses :

Poste0 (invite de commandes Windows)

```
ping 192.168.60.14
ping 192.168.60.15
ping 192.168.60.4
```

2. Affichez la table ARP pour savoir quelle carte porte la VIP :

Poste0

```
arp -a | findstr 192.168.60
```

3. Ouvrez le navigateur en navigation privée sur `http://www.jardinsteloi.fr`.

B. Scénario de tolérance aux pannes.

1. **Sur Poste0**, lancez un ping continu vers la VIP et laissez la fenêtre ouverte (Ctrl+C pour l'arrêter) :

Poste0

```
ping -t 192.168.60.4
```

2. **Sur SRVWEB2**, suivez les journaux de Heartbeat en direct :

SRVWEB2

```
journalctl -u heartbeat -f
```

3. **Sur SRVWEB1**, simulez la panne :

SRVWEB1

```
systemctl stop heartbeat
```

4. Observez le ping : quelques réponses manquent, puis elles reprennent.
5. **Sur SRVWEB2**, vérifiez que la VIP a migré :

SRVWEB2

```
ip a show ens37
```

6. **Sur Poste0**, vérifiez le changement d'adresse MAC et rechargez la page avec **Ctrl+F5** :

Poste0

```
arp -a | findstr 192.168.60.4
```

7. **Sur SRVWEB1**, rétablissez le service et, après une quinzaine de secondes, vérifiez le retour de la VIP :

SRVWEB1

```
systemctl start heartbeat
ip a show ens37
```

8. **Sur Poste0**, rechargez la page (Ctrl+F5).

d) Contenu des fichiers

Si aucun enregistrement DNS n'associe `www.jardinsteloi.fr` à la VIP, ajoutez cette ligne à la fin du fichier `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` de Poste0 (Bloc-notes ouvert en administrateur, type de fichier « Tous les fichiers »), puis videz le cache DNS avec `ipconfig /flushdns` :

Ligne ajoutée au fichier hosts de Poste0

```
192.168.60.4   www.jardinsteloi.fr
```

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Que constatez-vous suite aux pings ? Qu'en déduisez-vous ? Les trois adresses répondent (figure 10 et figure 11). La `.14` et la `.15` sont les adresses physiques des deux serveurs. La `.4`, elle, n'est configurée dans aucun fichier réseau : elle répond pourtant, et la table ARP (figure 12) montre qu'elle est associée à la même adresse MAC que la `.14` (`00-0c-29-e0-89-81`). **On en déduit que l'IP virtuelle est portée par SRVWEB1, le nœud actif**, et que les clients qui l'utilisent sont servis par lui.

Scénario de test de la tolérance aux pannes. Le scénario retenu est décrit en c) B : arrêt de Heartbeat sur SRVWEB1 pendant qu'un ping continu et le navigateur de Poste0 interrogent l'adresse du site, observation de la bascule vers SRVWEB2, puis redémarrage de SRVWEB1 pour vérifier le retour automatique. Un second scénario, plus réaliste, consiste à couper brutalement SRVWEB1 dans VMware (**Power Off**) : il simule une coupure de courant.

f) Résultat attendu

- Avant la panne : page n°1, MAC de la VIP = MAC de SRVWEB1.
- Pendant la panne : une courte perte de pings, puis la VIP est sur SRVWEB2, la MAC change et la page n°2 s'affiche.
- Après le retour : la VIP revient sur SRVWEB1 et la page n°1 s'affiche de nouveau.

g) Captures

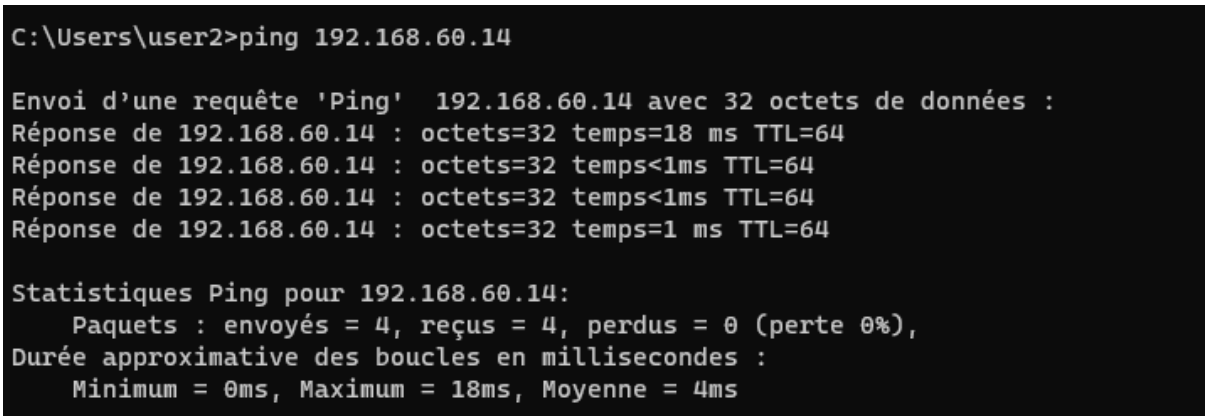


Figure 10 – Ping de SRVWEB1 depuis Poste0

Ce que montre la capture. `ping 192.168.60.14` depuis Poste0 (`C:\Users\user2`) : 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0 % de perte, TTL=64 (valeur typique d'un système Linux).

Rôle de l'étape. Vérifier que le client joint l'adresse physique du serveur principal.

Ce que cela valide. SRVWEB1 est joignable depuis le réseau client.

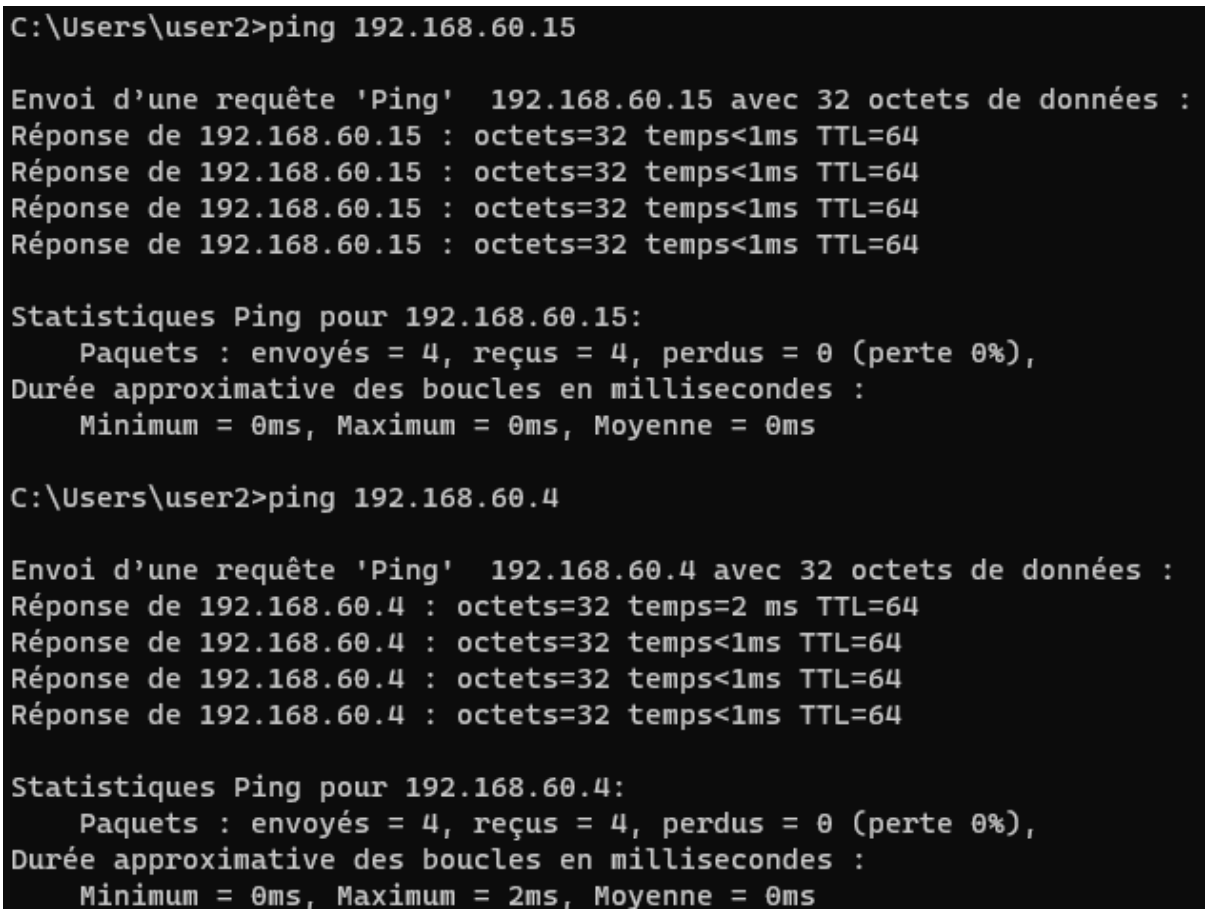


Figure 11 – Ping de SRVWEB2 et de l'IP virtuelle

Ce que montre la capture. `ping 192.168.60.15` et `ping 192.168.60.4` : 4/4 réponses pour chacun, 0 % de perte.

Rôle de l'étape. Vérifier que le serveur de secours et l'adresse du site sont joignables.

Ce que cela valide. SRVWEB2 est joignable et l'IP virtuelle répond, alors qu'aucune machine ne la possède en configuration statique.

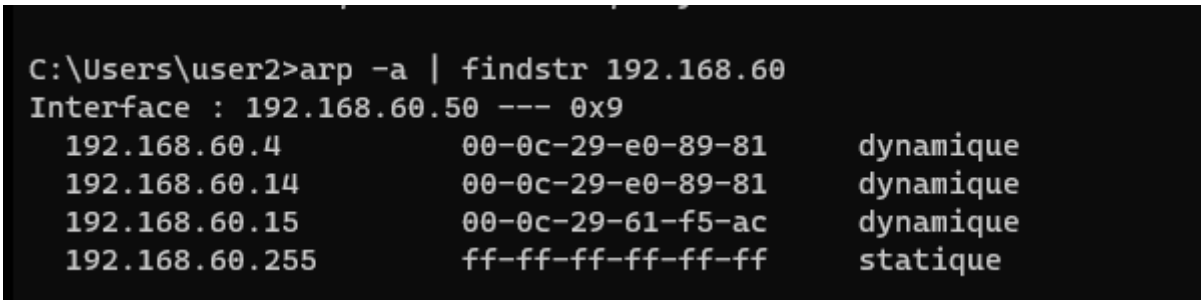


Figure 12 – Table ARP de Poste0 avant la panne

Ce que montre la capture. `arp -a` sur l'interface `192.168.60.50` de Poste0 : `192.168.60.4` et `192.168.60.14` ont la même MAC `00-0c-29-e0-89-81` ; `192.168.60.15` a la MAC `00-0c-29-61-f5-ac`.

Rôle de l'étape. Identifier la machine qui porte réellement l'IP virtuelle.

Ce que cela valide. La VIP est portée par SRVWEB1 : le cluster est dans son état nominal.



Figure 13 – Accès au site par son nom, état nominal

Ce que montre la capture. Dans la VM Poste0, le navigateur affiche `http://www.jardinsteloi.fr` avec le texte « Bienvenue sur le site n°1 des Jardins de Saint-Eloi ».

Rôle de l'étape. Tester l'accès au site comme un vrai client, par son nom et non par une adresse physique.

Ce que cela valide. Le nom est bien résolu vers la VIP et le site est servi par SRVWEB1.

```
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps=7 ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

Figure 14 – Ping continu pendant la bascule

Ce que montre la capture. Le `ping -t 192.168.60.4` affiche une série de réponses, **un seul** « Délai d'attente de la demande dépassé », puis les réponses reprennent (premier temps de réponse à 7 ms).

Rôle de l'étape. Mesurer l'interruption de service vue par un client pendant la panne.

Ce que cela valide. La bascule est quasi transparente : une seule requête perdue. Cette durée est plus courte que le `deadtime` de 5 s car `systemctl stop heartbeat` est un arrêt « propre » : SRVWEB1 libère lui-même ses ressources et prévient SRVWEB2, qui n'a pas besoin d'attendre. Une panne brutale (Power Off) ferait perdre environ 5 secondes de pings.

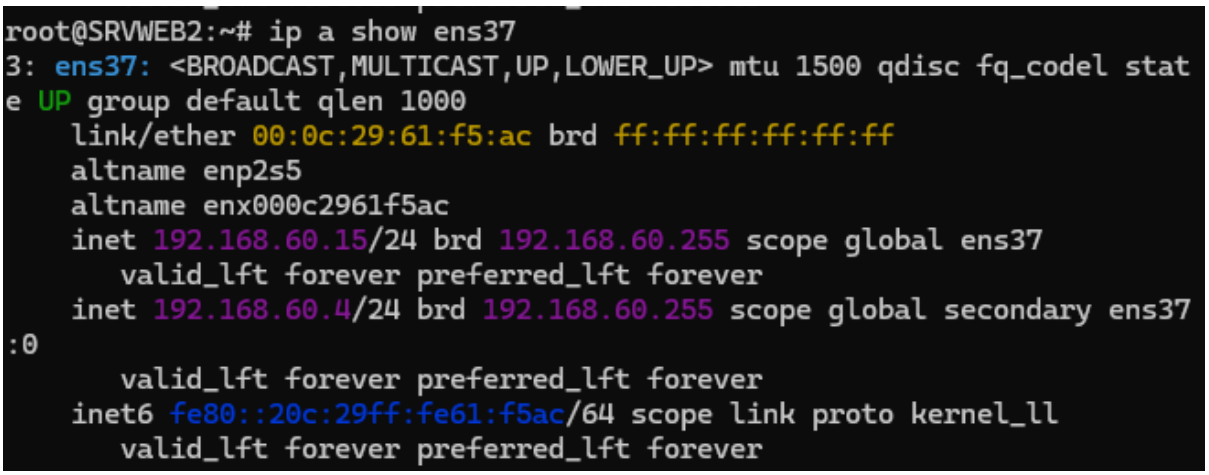


Figure 15 – IP virtuelle portée par SRVWEB2 après la panne

Ce que montre la capture. Sur SRVWEB2 (invite `root@SRVWEB2`), `ens37` porte `192.168.60.15/24` et `192.168.60.4/24 … secondary ens37:0`.

Rôle de l'étape. Vérifier côté serveur que le nœud de secours a pris les ressources.

Ce que cela valide. La bascule a eu lieu : SRVWEB2 est devenu le nœud actif.

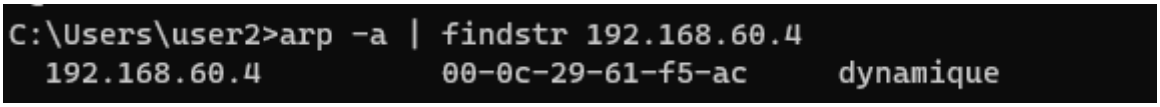


Figure 16 – Table ARP de Poste0 après la panne

Ce que montre la capture. `arp -a | findstr 192.168.60.4` : la VIP est désormais associée à la MAC `00-0c-29-61-f5-ac`, celle de SRVWEB2 (comparer avec figure 12).

Rôle de l'étape. Confirmer côté client que la VIP a changé de machine.

Ce que cela valide. Le client s'adresse maintenant à SRVWEB2 sans aucune modification de sa part.



Figure 17 – Site servi par SRVWEB2 pendant la panne

Ce que montre la capture. À la même adresse `http://www.jardinsteloi.fr`, le navigateur affiche « Bienvenue sur le site des jardins de Saint-Eloi – Vente de fleurs exotiques et de produits locaux de Guadeloupe », c'est-à-dire l'ancienne page du TP n°6, et non « site n°2 ».

Rôle de l'étape. Prouver que le site reste disponible pendant la panne du serveur principal.

Ce que cela valide. Le site est resté accessible : la page différente de la page n°1 prouve qu'un autre serveur répond, en cohérence avec les figure 15 et figure 16. **Correction signalée :** la page d'accueil de SRVWEB2 n'avait pas été modifiée comme l'exige l'étape 2 ; il faut la corriger (voir 4.2 d) et refaire cette capture. **Ordre :** dans le fichier de captures, cette image suivait le retour de la VIP sur SRVWEB1 ; son contenu montre qu'elle a été prise pendant la panne, elle est donc replacée ici.

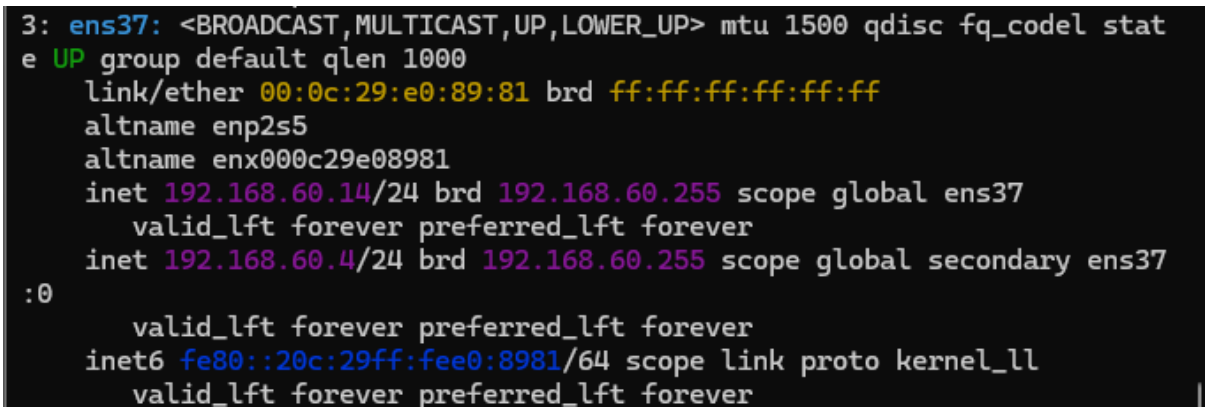


Figure 18 – Retour de l'IP virtuelle sur SRVWEB1

Ce que montre la capture. La carte `ens37` de MAC `00:0c:29:e0:89:81` (celle de SRVWEB1) porte de nouveau `192.168.60.14/24` et `192.168.60.4/24 … secondary ens37:0`.

Rôle de l'étape. Vérifier le retour automatique (failback) après le redémarrage de Heartbeat sur SRVWEB1.

Ce que cela valide. Le paramètre `auto_failback on` fonctionne : SRVWEB1 a repris la VIP.



Figure 19 – Site de nouveau servi par SRVWEB1

Ce que montre la capture. Le navigateur affiche de nouveau « Bienvenue sur le site n°1 des Jardins de Saint-Eloi » à l'adresse `http://www.jardinsteloi.fr`.

Rôle de l'étape. Constater côté client le retour à l'état nominal.

Ce que cela valide. Le cycle complet panne, bascule, retour est validé.

h) Point de contrôle

SRVWEB1 et SRVWEB2

```
ip -br a show ens37
```

En fin de test, la `.4` doit apparaître sur SRVWEB1 uniquement, jamais sur les deux serveurs en même temps.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic / correction
La page ne change pas après la bascule	Cache du navigateur	Navigation privée ou Ctrl+F5.
Le nom ne répond pas mais la `.4` oui	Résolution de nom absente ou ancienne	`nslookup www.jardinsteloi.fr` ; fichier hosts ; `ipconfig /flushdns`.
La `.4` ne répond plus après la bascule	Apache ou la VIP non démarrés sur SRVWEB2	`journalctl -u heartbeat -n 30` sur SRVWEB2 ; `haresources` identique sur les deux nœuds.
SSH vers `192.168.60.4` : `Connection reset`	On administre via la VIP (qui peut changer de machine) ou conflit d'adresse	Administrer chaque serveur par son adresse physique (`.14`, `.15`).
Pas de retour sur SRVWEB1	`auto_failback` absent ou Heartbeat non relancé	`grep auto_failback /etc/ha.d/ha.cf` ; `systemctl start heartbeat`.

5. Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Diagnostic	Solution	Figure
Connexion SSH depuis PowerShell vers `192.168.60.4` refusée (`kex_exchange_identification: Connection reset`)	Connexion à l'IP virtuelle, qui peut changer de machine, alors que la carte `ens37` était déconnectée	Administrer chaque serveur par son IP physique (`.14`, `.15`) ; reconnecter la carte	figure 3, figure 4
« Permission non accordée » à l'enregistrement de `jardinsteloi.conf`	Invite en `$` : session utilisateur sans droits sur `/etc`	`su -` avant toute modification système	—
`apache2.service is not active, cannot reload`	`reload` impossible sur un service arrêté	`systemctl start apache2`	—
Carte `ens37` en `NO-CARRIER`, pas d'accès Internet	Carte 2 décochée dans VMware ; passerelle déclarée sur `ens37`	Cocher **Connected** ; passerelle uniquement via `ens33` (DHCP)	figure 3 → figure 4
Heartbeat en échec (`status=6/NOTCONFIGURED`)	Journal : `ha.cf` absent, puis `IP interface [enp0s3] does not exist`	Créer `ha.cf` ; `bcast ens37`	Extrait 4.3 i) → figure 9
`haresources` introuvable	Fichier jamais créé	Création avec la ligne corrigée de l'énoncé	figure 9
Avertissements AH00557 et AH00558 d'Apache	Nom SRVWEB1 non résolu ; pas de `ServerName` global	`/etc/hosts` (étape 3) ; ajouter `ServerName localhost` dans `apache2.conf`	figure 7
Page de SRVWEB2 non modifiée	Étape 2 incomplète sur SRVWEB2	Modifier `index.html` de SRVWEB2 et refaire la capture	figure 17
Même Machine ID sur les deux serveurs	Effet du clonage VMware	Régénérer : `rm /etc/machine-id && systemd-machine-id-setup` puis redémarrer (sur SRVWEB2)	figure 1, figure 2

6. Conclusion et perspectives

Le cluster actif/passif fonctionne : le site des Jardins de Saint-Eloi est accessible par une adresse unique, `192.168.60.4`, portée par SRVWEB1. Lors de l'arrêt de Heartbeat sur SRVWEB1, SRVWEB2 a repris l'adresse en perdant une seule requête, puis SRVWEB1 a récupéré automatiquement la main à son retour. Le besoin de Mme Bourgeois, disposer d'un serveur de secours prêt à prendre le relais, est satisfait. Un point reste à finaliser : la page d'accueil de SRVWEB2.

Ce TP met aussi en évidence les limites de la solution, qui constituent autant de perspectives :

- **Surveillance du service.** Heartbeat en mode `haresources` surveille les **nœuds**, pas Apache : si Apache plante sur SRVWEB1 alors que Heartbeat tourne, aucune bascule n'a lieu. Une solution comme **Pacemaker/Corosync** ou **Keepalived** (protocole VRRP avec script de vérification) permet de surveiller le service lui-même.
- **Pérennité.** La dernière version de Heartbeat (3.0.6) date de 2014 ; Pacemaker/Corosync est aujourd'hui la solution de référence sous Linux.
- **Synchronisation du contenu.** Les deux serveurs doivent héberger le même site : une synchronisation automatique (`rsync` planifié, ou stockage partagé/répliqué comme DRBD) éviterait les écarts constatés en figure 17.
- **Sécurité.** Authentification `sha1` avec clé aléatoire, battements en `ucast` sur un lien dédié, et passage du site en **HTTPS** avec un certificat valable sur les deux nœuds.
- **Clonage propre.** Régénérer systématiquement le Machine ID et les clés SSH d'hôte après chaque clonage.

7. Aide-mémoire des commandes

Commande	Machine	Rôle
`su -`	Serveurs	Passer en root avec son environnement complet.
`hostnamectl set-hostname SRVWEB1`	Serveurs	Changer le nom d'hôte.
`hostnamectl` / `uname -n`	Serveurs	Afficher le nom d'hôte (et le système).
`nano <fichier>`	Serveurs	Éditer un fichier texte (Ctrl+O enregistrer, Ctrl+X quitter).
`systemctl restart networking`	Serveurs	Appliquer `/etc/network/interfaces`.
`ip a` / `ip -br a show ens37`	Serveurs	Afficher les cartes réseau et leurs adresses.
`ip route`	Serveurs	Afficher les routes et la passerelle par défaut.
`ping -c 4 <cible>`	Serveurs	Tester la connectivité (4 paquets).
`cp source destination`	Serveurs	Copier un fichier.
`a2ensite` / `a2dissite <site>.conf`	Serveurs	Activer / désactiver un site Apache.
`apache2ctl configtest`	Serveurs	Vérifier la syntaxe d'Apache.
`systemctl start|stop|reload|restart <service>`	Serveurs	Démarrer, arrêter, recharger la configuration, redémarrer un service.
`systemctl enable|disable <service>`	Serveurs	Activer / désactiver le démarrage automatique.
`systemctl status|is-active <service>`	Serveurs	Afficher l'état d'un service.
`apt update` / `apt upgrade -y`	Serveurs	Mettre à jour la liste des paquets / le système.
`apt install heartbeat -y`	Serveurs	Installer Heartbeat.
`chmod 600 /etc/ha.d/authkeys`	Serveurs	Restreindre le fichier de clé à root.
`ls -l <dossier>`	Serveurs	Lister les fichiers avec leurs droits.
`journalctl -u <service> -n 30 --no-pager`	Serveurs	Afficher les 30 dernières lignes de journal d'un service.
`journalctl -u heartbeat -f`	Serveurs	Suivre le journal en direct.
`grep <mot> <fichier>`	Serveurs	Afficher les lignes contenant un mot.
`ipconfig` / `ipconfig /flushdns`	Poste0	Afficher la configuration IP / vider le cache DNS.
`ping` / `ping -t <IP>`	Poste0	Tester la connectivité / ping continu.
`arp -a | findstr 192.168.60`	Poste0	Afficher les associations IP ↔ MAC du réseau du TP.
`nslookup www.jardinsteloi.fr`	Poste0	Vérifier la résolution DNS du nom.

8. Sitographie

Aucun site n'a été fourni comme source personnelle. Les références ci-dessous sont les documentations officielles correspondant aux logiciels et commandes utilisés (consultées le 27/09/2026).

Source	Adresse	Étape concernée
Page de manuel Debian 13 : ha.cf(5)	https://dyn.manpages.debian.org/trixie/heartbeat/ha.cf.5.en.html	Étape 3
Page de manuel Debian 13 : heartbeat(8)	https://dyn.manpages.debian.org/trixie/heartbeat/heartbeat.8	Étape 3
Documentation Linux-HA (référencée par le service heartbeat)	http://www.linux-ha.org/wiki/Documentation	Étape 3
Apache HTTP Server 2.4 : hôtes virtuels	https://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/	Étape 2
Apache HTTP Server 2.4 : apachectl	https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/apachectl.html	Étape 2
Wiki Debian : configuration réseau	https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration	Étape 1
systemd : hostnamectl	https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/hostnamectl.html	Étape 1

Autres ressources : énoncés du TP n°3 (bloc 3) et du TP n°6 (bloc 1) ; assistance au dépannage par l'assistant IA Claude (Anthropic), le 27/09/2026. Ajoutez à ce tableau les pages web que vous avez réellement consultées pendant le TP.